

台灣國際科展各科評語總整理

台灣國際科展動物學科評語總整理

您查詢的是「台灣國際科展動物學科評語總整理」，根據來源資料，以下是歷年動物學科評語的綜合整理，內容涵蓋了作品的優點、建議改進的方向以及對研究深度和實驗設計的要求。

台灣國際科展動物學科評語總整理

一、 整體水準與優點

動物學科的作品在近年來普遍展現出高水準和積極向上的趨勢：

- **水準與熱忱** 2021 年動物科參賽作品水準相當高，入圍的學生都非常厲害，許多都有獨到的創見。總體而言，參賽作品充分展現了學生的**創造力與研究熱忱**，反映出台灣學生在動物科學研究的潛力與進步。
- **研究範疇** 近年的作品題材多元化，涵蓋了動物行為、生理、分子機制等不同層次的研究。
- **研究技能** 學生們普遍受過長期的訓練，掌握了實驗技巧、統計與分析的方法。報告邏輯清晰，能夠展現對研究內容的理解。
- **創新性** 有些研究具有創新性，例如利用大生熊蟲作為化學壓力的指標生物，進行蔬菜硝酸鹽簡易檢測是具有可行性與應用性的方法。此外，對淡水螺仰泳動作的**運動與力學分析**頗具創意，結果量化清楚。

二、 實驗設計與數據分析的建議

評審委員對實驗的嚴謹性、數據的完整性及呈現方式提出了多項建議：

評語類別	具體建議與要求	相關範例/作品類型	來源
數據處理與統計	樣本數不足，應進一步強化樣本規模。	蚤蠅間歇性運動研究、蜈蚣捕食行為研究。	
	缺乏顯著性分析資料，或統計效力偏低，應設計相關統計方法來增加數據的可信度。	蚤蠅間歇性運動研究。	
	紀錄本應呈現 原始資料 （RAW DATA），而非僅為重新整理的資料，不論是影像或聲學資料。	臺灣藍鵲育雛行為研究。	
方法論與呈現	建議增加 方法驗證 ，並提高數據的 直觀表現 。	果蠅細微節律研究。	
變因控制	實驗變數控制敘述不夠明確，需要優化數據呈現的清晰度。	搖蚊幼蟲實驗中，水位對「乾燥」條件的模擬適用性未說明。	
外部干預	進行非自然的干預（如隔離幼鳥）來設計實驗時，需謹慎考慮其對後續動物行為的影響。	臺灣藍鵲未來育雛行為實驗。	

三、 機制探討與研究深度

評審鼓勵學生從現象觀察深入到分子層面，探討機制和因果關係：

評語類別	具體建議與要求	相關範例/作品類型	來源
分子機制	機制描述不足，例如促炎和抗炎因數之間的互作機制不清，建議增加分子層面的機制探討。	探討促炎和抗炎因數的研究。	
功能性研究	缺乏實驗擴展，例如未包含基因剔除或過表達實驗，無法直接驗證遺傳變異與節律差異的因果關係，建議加入功能性研究。	果蠅晝夜節律研究。	
因果證據	對實驗機制的深入探討略顯不足，影響結果的說服力。應設計實驗來釐清推論中的直接或間接證據。	搖蚊水體味道來源推測。	
化學感受	在探討嗅覺與觸覺時，應進一步深入探討，未排除藉由碰觸體表的化合物而產生的化學感受。	蜈蚣捕食行為研究。	

四、研究範圍與文獻引用

為確保研究結果的普適性和學術嚴謹性，評審提出了關於研究範圍和文獻資料的要求：

- **文獻廣度** 建議參考文獻的範圍不應僅限於台灣，應該廣泛蒐集國外文獻，以便將本研究的發現與國際研究結果進行比較和對照。
- **引用格式** 網路文獻不宜採用連結作為引用方式。
- **範圍代表性** 建議應擴展更多地區的品系進行驗證，以提高結果的普適性，例如高緯度與赤道地區的品系代表性尚未充分。
- **背景資料** 社會性昆蟲的行為與其年齡（age）有關，作者需先參考此部份的資料。

五、研究聚焦與創新性

作品在動機、標題與實際內容的連貫性上需要更清晰的說明：

- **聚焦問題** 作品所呈現的研究成果顯得不夠聚焦，難以凸顯出作品所研究的特點。
- **目標一致性** 研究內容應與標題和研究目標一致，例如，黃胸錐腹螺羸的研究應對交尾、築巢等行為對產卵與育幼所造成的影響設計實驗進行探討，並進行更明確的說明和調整。
- **量化數據** 某些行為（如螞蟻的「偷懶行為」）的討論應深入探討，目前僅為文字描述，需要更科學性的實證量化數據才具說服力。
- **實驗比較** 在使用大生熊蟲進行檢測時，應提供對硝酸鹽標準液梯度的先期實驗資料，並回答其是否超越現階段已有檢測方法。
- **未來應用** 淡水螺的研究鼓勵未來可採用仿生概念做為工程設計，進行進一步的探討與研究。

台灣國際科展植物學科評語總整理

根據來源資料，以下是台灣國際科展「植物學科」歷年評語和建議的總整理。評審委員對該學科的作品在研究水準、實驗設計、數據分析以及深度探討等方面提出了肯定與具體的改進方向。

台灣國際科展植物學科評語總整理

一、 整體水準與優點

植物學科的參賽作品普遍展現出高水準、主題多元，且具備學術與應用價值。

- **研究熱忱與能力：** 學生們深具研究熱忱，能獲得科學研究的基礎訓練。參賽學生普遍表達能力良好，部分學生的英文介紹及答辯均十分流暢。

- **主題與創新：** 作品主題具多元化，能描述創新之處，且許多研究成果具體並具未來應用性。有作品被肯定為「研究主題明確、實驗設計及分析方法詳細」，具有應用在作物上的價值。

- **方法與數據：** 學生能應用**前瞻演算法**，計算及分析研究成果。實驗數據被認為是**相當精確的**，且實驗紀錄的**真實性與確切性有明顯進步**，並能提供詳實的實驗記錄 和對實驗原理有所說明。

二、 實驗設計與數據分析建議

評審強調實驗設計的嚴謹性、數據的可靠性以及結果的普適性。

- **樣本數與統計效力：** 部分研究仍有改進空間，例如**實驗樣本量不足**，可能導致統計效力偏低。

- **數據完整性：** 呈現的結果多為單次實驗的結果，**無法得知是實驗誤差，還是具有意義的差異**。應進一步強化樣本規模，並優化數據呈現的清晰度。

- **變數控制：** 實驗變數控制敘述不夠明確。例如，若利用羽毛水解物作為植物生長劑，因養分效果與濃度有關，只各做一組實驗，則**不知道如何決定雞毛液肥與市售肥的濃度**。

- **文獻引用：** 內文中參考文獻的陳列應採用**科學文章通用引用寫法**。

三、 機制探討與研究深度要求

評審鼓勵學生從現象觀察深入到分子層面，並確保研究問題與結論的連貫性。

- **缺乏假說與驗證：** 部分研究主題流於現象之觀測，**缺乏假說及驗證的過程**，因此形成很多臆測，**論證不足**。

- **深化機制探討：** 對實驗機制的深入探討略顯不足，影響結果的說服力與學術價值。例如，對於孢子的研究，**如能深入了解為何秋季採集之孢子具有休眠性**，將使研究更上一層樓。

- **基因與性狀的關係：** 應深入探討基因表現與性狀之間的因果關係。例如，在全基因體的分析上，應探討特定基因表現是否跟抗旱負相關，以及突變株及野生型在處理下，根生長延遲趨勢及比例是否有差別。

- **回答核心問題：** 針對基因分析（例如破囊壺菌 DHA 合成基因的研究），應設法回答核心問題，例如：菌種的產油量到底受哪些基因或基因變異的影響？同一型的菌種，其產油量會相同嗎？

- **創新性說明：** 若研究主題與現有商業化產品相似（如羽毛水解物當植物生長劑），則本作品的**創新處，需要說明**。

四、 總結與未來方向

整體而言，植物學科作品表現優異，但建議未來研究應持續：

1. **強化樣本與數據分析：** 確保有足夠的樣本數，提高統計的可靠性。

2. **深入探討機制：** 從分子層面或生理功能上解釋觀察到的現象，而非僅止於現象描述。

3. **優化數據展示：** 數據圖形的解析度與說明應詳盡清晰。

4. **補齊實證資料：** 建議收集實際的產油量與產油種類資料，與基因分析結果進行比對，以驗證論述。

台灣國際科展醫學與健康學科評語總整理

根據來源資料，以下是台灣國際科展「醫學與健康學科」的評語總整理，內容涵蓋了作品的整體表現、實驗設計的建議，以及對機制探討和未來應用性的要求。

台灣國際科展醫學與健康學科評語總整理

一、 整體水準與優點

醫學與健康學科的作品在近年來主題新穎、水準高，且具備廣泛的應用潛力：

- **議題新穎性與臨床潛力：** 得獎作品主題新穎，例如關於腸類組織、癌症微環境或免疫細胞分化的研究，對於疾病的臨床應用具有很好的潛力。
- **報告與表達能力：** 參賽學生的整體壁報報告能力提升，思路清晰。學生的英語演說和報告能力皆令人驚艷，壁報格式和內容也很專業，研究動機及背景闡述明確，研究結果描述清楚。
- **研究完整性：** 作品報告的整體結構完整。例如，探討腦中風患者神經復健的研究，其書寫品質相當良好，背景文獻探討脈絡分明，研究動機和工具原理都說明得很清楚；研究方法步驟具體、輔助示意圖清晰，統計方法適切，資料圖表簡單易懂，足以支持結論。

二、 實驗嚴謹性與資料深度建議

評審委員特別強調在實驗紀錄、統計分析以及機制探討方面的深化：

1. 實驗紀錄與統計分析：

- 建議加強背景知識、科研倫理、實驗紀錄與統計方式的紮實度。
- 應多鼓勵學生扎實地做好實驗紀錄的撰寫，因大部分參賽者的實驗記錄稍嫌不足。
- 對於動物實驗（如清冠一號對小鼠腸道菌相的研究），應增加樣本數來處理個體差異過大的問題。

2. 機制探討與因果關係：

- 在探討如表觀遺傳老化等主題時，需要更深入地探討其因果關係。
- 應進一步分析差異性 CpG 位點的甲基化如何影響特定基因的表達，以及這些基因表達變化如何影響信息傳遞或代謝反應，最終導致老化。
- 對於細胞分化或生長（如間葉幹細胞 hMSCs）的研究，需要詳加說明觀察到的基因表達差異如何能解釋其有利於特定分化路徑。
- 對於分子標靶（如 CHGA 蛋白）的研究，機制描述不足，建議後續規劃如何探討其對細胞存活的影响及其分子機制。
- 探討促炎和抗炎因數之間的互作機制不清晰，建議增加分子層面的機制探討。

3. 功能性研究與創新性：

- 若研究成果與過去文獻相似（如 protodioscin 對癌細胞的細胞凋亡機制研究），則較無創新性。

。應設法回答研究的核心問題，例如特定基因或基因變異對**產油量**的影響（此雖為微生物學科，但機理探討要求類似醫學主題）。

。在篩選技術方面，需要**具體數據來支持**提升篩選專一性和數量的說法，並應提供與現有篩選方法的直接比較。

三、跨領域應用與診斷技術評語

針對醫學與健康相關的跨領域應用，評審給出了具體的改進方向：

- **診斷設備（例如：眼球攝影 APP）：**

。本作品構想具有創意，具有方便、普及度高等優勢，在實際應用上具有潛力。

。在判定瞳孔照光前後變化的恢復時間方面，系統的時間解析度仍有改善的空間。

。在醫療診斷應用方面，如能**搭配醫師診斷**做為佐證將會更具說服力。

- **生理信號監測（例如：心音血壓模型）：**

。研究顯示模型可以區分長期的高血壓和運動造成的高血壓，且能透過心跳聲直接判斷血壓層級，**不須校正也可連續監測**，在方便性和準確性上優於傳統或現有穿戴裝置。

。未來可考慮與硬體設備結合，並嘗試使用**生成式模型**進一步提升模型準確率。

- **疾病影響範圍：**

。在探討分子對腫瘤細胞的影響時，除了看生長外，也可考慮觀察**轉移及抗藥性**的影響。

- **細胞培養模型：**

。對於新型三維培養環境的研究，建議深入探討體內的微環境中可能的影響因子，以期提供組織工程和再生醫學領域新的見解與應用方向。

四、報告呈現與文獻引用細節

• **視覺呈現：** 報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需注意。

• **撰寫格式：** 有些描述科學的方式較不嚴謹（例如：化學式下標、科學記號上標等）。

台灣國際科展生物化學學科評語總整理

根據您提供的資料，以下是台灣國際科展「生物化學學科」歷年評語的綜合整理，內容著重於該學科作品的優點、研究深度要求以及實驗設計上的具體建議。

台灣國際科展生物化學學科評語總整理

一、整體水準與優點

生物化學科的作品普遍展現出高學術水準和學生的研究熱忱：

- **研究主題與價值** 生物化學科作品主題多樣，且多件具有**學術價值或應用潛力**。得獎作品的研究內容深入，許多研究充分利用大數據分析酵素的功能與活性。

- **結構與機制探討** 部分作品能解出蛋白質酵素結構，以便充分了解蛋白質酵素功能。

- **學生表現** 參與的學生表現良好，英文介紹與解釋十分流暢，亦能以英語辯答。學生的表達能力和壁報呈現條理分明，展現出對科學研究投入的大量熱忱與心思。

二、 機制探討與研究深度要求

評審委員特別強調研究應從現象深入到分子機制，並具備充分的邏輯論證：

- **分子機制與功能** 應從酵素的結構來解釋如何結合受質及催化水解反應（例如 GATD3A）。

- **因果關係與作用** 應詳加說明觀察到的基因表達差異如何能解釋其有利於特定分化路徑。對於特定蛋白質（如 CHGA 蛋白）對細胞存活的影响，後續需規劃如何探討其分子機制。

- **實驗論證與假說** 應設法回答核心問題，例如特定菌種的產油量到底受哪些基因或基因變異的影响。此外，對於酵素是否也會催化逆反應（例如 GATD3A 是否會催化 BSA 的糖化）也應進行探討。

- **跨分化路徑比較** 應討論觀察到的基因表達差異是否也對幹細胞分化成其他細胞（非脂肪細胞）產生影响。

- **論述的連貫性** 學生對於研究的課題，普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，需要加強如何用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影响。

三、 實驗設計與未來應用建議

在實驗的嚴謹性、數據完整性及應用方面，評審給予以下建議：

- **實驗變因控制** 部分作品雖然研究內容豐富，但實驗變因的控制與選擇則宜再加強。

- **研究的完整性與應用** 有部分作品，完整性與未來的應用性有待提升。

- **臨床應用探討** 針對具有臨床應用潛力的研究（如 GATD3A 對糖化血紅素去糖化的可能性），應說明是否已經有動物實驗之規劃或合作對象。

- **癌症研究廣度** 在探討分子對神經母細胞瘤的影响時，除了看生長外，也可考慮觀察轉移及抗藥性的影响。

- **三維培養環境** 對於新型三維球形微孔培養環境的研究，建議深入探討體內的微環境中可能的影响因子，以期提供組織工程和再生醫學領域新的見解與應用方向。

- **初始條件一致性** 在觀察細胞於不同物理環境下的基因表現差異時，需要確定接觸這些環境差異前的幹細胞是相同的，並報告經過物理環境差異多久後才產生基因表現差異。

台灣國際科展微生物學科評語總整理

您查詢的是「台灣國際科展微生物學科評語總整理」，根據來源資料，以下是針對此學科作品的綜合評語和建議，內容涵蓋了整體趨勢、作品優點以及具體的改進要求。

台灣國際科展微生物學科評語總整理

一、 整體水準與趨勢

微生物學科的作品雖然參賽件數在某些年份較少，但普遍展現出學生的研究熱忱和創新潛力。

- **質與量 (2021 年趨勢):** 2021 年入圍複選的作品件數較往年減少許多，僅三件。但在其他年份 (如 2023 年)，則有 10 件作品參展 (包含 3 件國外作品)，作品主題多樣。
- **研究熱忱與原創性:** 學生表現出對科學研究投入的熱忱和心思。例如，有作品從日常牙膏產品發現乳酸菌獲得靈感，進而探討其保健牙齒的潛力，被評為具有**高中生自發性與原創性的探究精神**，且兼具生活化及實用性。
- **學術與應用價值:** 本屆作品主題多樣，且多件具有**學術價值或應用潛力**。

二、 作品優點與亮點

評審肯定學生在特定研究主題上的深入分析和創新方法：

- **生態系統研究深度:** 有研究探討潮間帶環境中細菌與古菌的群落結構及其生態功能。研究採用**高通量基因定序技術**及 Picrust2 代謝預測，分析了金門潮間帶環境中細菌與古菌的代謝功能異同。結果顯示，兩者在多種核心代謝途徑上具備共通性，但也有各自特定的代謝路徑，反映了其在不同生態功能上的適應性。
- **微生物交互作用:** 研究利用共線性網絡分析模型展示細菌與古菌之間的交互關係，發現同時存在**正相關的代謝協同作用及負相關的競爭關係**，有助於維持群落的穩定性與多樣性。
- **綠色能源創新 (地衣電池):** 有作品研究地衣中的共生藻類與共生真菌，利用兩者高度互利共生的特性，**建構低成本且長效的地衣電池**。研究發現純藻類電池或純真菌電池的電壓數值都比地衣電池低，或可支持地衣電池共生關係的特殊性及重要性。
- **抗癌藥物開發:** 國外有作品經五年時間完成，由土壤中微生物分離出的代謝物具有**減緩細胞生長和發展抗癌藥物的潛力**。

三、 實驗設計與深度探討建議

評審建議在實驗論證、數據分析的清晰度以及機制探討方面應持續精進：

1. 數據展示與解析度：

。大多數圖形之解析度不佳，且圖說未詳加說明圖示之涵義，故難以鑑別敘述之正確性。

。整體結果多為次世代定序及軟體分析數據，就論文書寫可更有**邏輯性及故事性**。

2. 分子機制與實證驗證：

。 **基因與產油量因果關係不明:** 研究雖對破囊壺菌 DHA 合成基因進行生物資訊分析，但未能回答核心問題，包括：**菌種之產油量到底受哪些基因或哪些基因變異的影響？**

◦ **缺乏功能性驗證：**建議作者應收集 8 種破囊壺菌的產油量與產油種類實際資料，再與基因分析結果作一比對，或許能從中一窺核心問題的答案。

◦ **預測資料偏差風險：**潮間帶微生物研究中，關於古菌與細菌之間相互作用與生態功能性，目前僅能從基於 16S 豐度的預測資料進行推論，未來應以實際環境樣本的多元基因體資訊進行生態功能的驗證，以避免推論有所偏差。

◦ **理論與機制理解：**基於基因序列預測代謝路徑，學生應設法清楚了解背後的原理並支持其論述，最好能進一步實驗驗證其功能表現。

3. 生態意義與變因控制：

◦ **生態解釋應強化：**研究發現古菌豐度顯著受到隨機擴散影響，而細菌群落主要由鹽度、溫度和溶解氧等環境因子驅動，其成因解釋應多方思考，強化生態意義。

◦ **特定結論應舉例說明：**細菌與古菌在多種核心代謝途徑上具備共通性，亦有屬於各自特定的代謝路徑，這類結論在結果呈現上應舉例說明，以支持其在不同生態功能上的特別適應性。

◦ **實驗變因控制：**雖然有些作品研究內容豐富，但實驗變因的控制與選擇則宜再加強。

4. 未來應用與實用性：

◦ **地衣電池比較組不足：**建議應測試快速生長且以海藻酸鈉固化的非共生藻類及真菌種類，與地衣電池進行比較，以更堅實地支持共生關係的重要性。

◦ **發電效能與實用性：**目前地衣電池的結果尚無滿足一般功率需求，仍有改善空間，期許未來能夠發展為具備實用性且低成本的綠色能源。

台灣國際科展數學學科評語總整理

根據您提供的來源資料，以下是台灣國際科展「數學學科」歷年評語的綜合整理。整體而言，數學科作品展現出多樣的主題、不斷提升的研究深度，但也存在一些在研究呈現與學理論證上的共通問題。

台灣國際科展數學學科評語總整理

一、 整體水準與趨勢

數學學科的作品整體水準呈現穩步上升的趨勢，且學生展現出對研究的熱忱：

◦ **水準提升：**2018 年度的作品，無論是質或量都有所提升。2017 年的作品質量也比前一年稍微好一點。2021 年的整體水準被認為尚在水準之上。

◦ **研究熱忱：**不少作品是多年工作的累積，足見學生對研究的熱情與堅持。

◦ **表達與呈現：**學生在作品的呈現以及口語表達等面向有進步。部分學生能以英文書寫看板，甚至有兩位學生全程用英文說明作品。

二、 主題範疇與深度探討

數學科作品涵蓋了廣泛的數學領域，並在某些主題上展現出高度的學術深度：

◦ **研究範疇廣泛：**題材多樣性為可喜之處，涵蓋了幾何、數論、組合、代數、分析等領域。

- **主題集中：** 不過，研究方向仍較集中於幾何與組合領域，且傳統的幾何、組合和數論方面的作品仍佔較大比例，導致題材有些侷限。

- **學術深度：** 部分作品已有高等數學的背景，少數作品甚至已涉及高等數學的知識。

- **高深度範例：** 有作品利用放電理論研究平面的列表著色，被評為一件很有深度的作品（獲得 2017 年第一名共識）。

- **推廣能力：** 2017 年有作品探討長度 3 的等差級數的計數，對先前作品做了全面性的推廣，展現出作者的用心及能力。

- **創新性與挑戰：** 幾何方面的作品涉及錐線、蒙日定理、平面曲線等研究，都具有相當的創意。也有數件作品挑戰有名的猜想，雖成果有限，但勇氣可嘉。

三、具體作品評語與建議

評審針對個別作品的學理應用、完整性及方法論提出了具體意見：

- **組合設計與完整性：**

- 針對齒輪問題（砍去重合角以避免水平投影完整）的作品，作者成功地將問題代數化並提出了兩個可行的砍角策略，找到了上界和下界估計。但結論尚不完整，未能實際算出問題的正確答案。

- 探討隨機數列長度的作品，雖然熟練運用了組合與機率相關的技巧，但數學推導部分需要加強。

- **應用與建模：**

- 部分作品試圖與實際問題有更多連結，但建模的部分還有改進的空間。

- 關於複雜圖論（如螞蟻在完全圖上的邊數期望值），作品已獲得期望值通式，但尚未證明該通式。

四、普遍缺點與改進方向

評審指出數學科作品普遍存在以下幾點缺陷，建議學生加強：

1. **問題闡述不足：** 數學作品比較常見的缺點是**「一開始未把研究問題／主題說明清楚」**。

2. **文獻比較缺乏：** 應改進**「一開始未把過去別人的成果和本作品新結果得比較說明清楚」**這一點。

3. **引用嚴謹性：** 應在文獻的引用上可更加仔細，並應廣泛蒐集國外文獻。

4. **選題開闊性：** 建議未來在選題方面可以更開放更全面。

5. **格式統一：** 建議科教館應統一科展格式，避免出現如設備為「紙、筆」等比較不必要的內容。

台灣國際科展化學科評語總整理

您查詢的是「台灣國際科展化學學科評語總整理」，根據來源資料，化學科作品在研究範疇、整體水準方面獲得肯定，但在研究深度、邏輯論證及文獻引用廣度等方面，評審委員提出了具體建議。

台灣國際科展化學學科評語總整理

一、整體水準與優點

化學科參賽作品的研究範圍廣泛，整體表現優秀，且學生具備一定的研究能力：

- **研究範疇廣泛** 作品研究範圍廣泛，涵蓋了奈米材料、生醫工程、永續科技等熱門領域。

- **主題與應用性** 解決的問題包括二氧化碳還原、更有效率的有機合成，並延伸到癌症治療的應用。

- **學生能力** 國內作品水平佳，作品水準平均，學生的英語程度及表達能力均在水準之上。

- **研究態度** 同學們對特定反應條件的探討表現出**耐心和詳盡**。

二、深度與機制探討要求

評審委員普遍認為，學生應從現象觀察進一步深化到分子層次，並強化邏輯論證能力：

- **缺乏邏輯推論** 學生對於研究的課題，普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形。

- **提升邏輯性** 評審建議，如何能夠用**具有邏輯的方式**來推論自己研究的價值以及可能的影響，是研究能否受到關注的關鍵。

- **結果解析不足** 對於實驗結果的解析及理解上應**多思考**，在成果報告時會更有說服力。

- **機制釐清** 在材料科學（如二硫化錫觸媒移除染料）的研究中，建議應進一步討論染料移除是**物理吸附或是化學分解**，以使研究成果更有應用價值。

- **分子機制驗證** 在藥物載體或細胞凋亡機制研究中，建議需**增加分子層面的機制探討**。例如，應進一步分析差異性 CpG 位點的甲基化如何影響特定基因的表達，最終導致老化。

- **因果關係** 在水凝膠相關研究中，應詳加說明介電常數與本研究欲探討的關聯性，以及**「精細度」與「流動性」的因果關連**。

三、實驗設計與報告呈現建議

為提高研究的嚴謹性和可信度，評審對實驗細節和報告格式提出多項建議：

- **變因控制與量化** 應**定量**一個奈米載體可攜帶多少藥物。

- **數據支持** 針對新技術（如提升篩選專一性和數量）的說法，需要**具體的數據**來支持，並應提供與現有篩選方法的直接比較。

- **數據驗證** 在藥物載體實驗中，應確定藥物是被**包裹在載體裡**，而非遊離狀態，且奈米載體粒子是否有清洗過。

- **格式不嚴謹** 報告撰寫時，有些描述科學的方式較不嚴謹，例如化學式下標、科學記號上標等。

- **視覺呈現** 結果圖下方建議**多加一些相關的描述**，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需多加注意。

四、文獻引用與創新性

評審強調文獻資料應更廣泛，並清晰界定研究的創新點：

- **文獻廣度** 文獻回顧應**延伸至其它國外文獻**，使背景討論更加完整。

- **文獻比較** 報告中較為缺少**過往文獻比較**，若研究成果與過去文獻相似，則較無創新性。

- **創新性說明** 若研究主題與現有商業化產品相似（如羽毛水解物當植物生長劑），則本作品的**創新處**，需要說明。

台灣國際科展行為與社會學科評語總整理

根據您對「台灣國際科展行為與社會學科」評語的查詢，來源資料提供了該學科在近年來的整體趨勢、作品優勢以及評審委員針對研究深度與方法論所提出的具體建議。

台灣國際科展行為與社會學科評語總整理

一、整體水準、範疇與優點

行為與社會學科的作品在近年來呈現出積極的發展趨勢，無論在主題廣度還是研究深度上都有所提升：

- **數量與廣度** 參展件數有所增加，例如 2021 年參展件數為往年的兩倍。研究議題涵蓋範疇廣泛，包括**認知心理**、**政治**、**金融**、**文化**、**教育**等不同面向。
- **研究品質與深度** 整體而言，研究品質及深度比往年更深入。許多研究多能就地取材提出問題，進而**實地調查或設計相關實驗**來收集資料並進行分析與討論。
- **研究工具** 使用的研究工具除了傳統社會科學研究方法外，也更加**多元**。
- **具體優點範例**
 - **決策行為研究**：作品被評為**主題明確、有創意**，研究動機清楚且具有充分的**理論基礎**。實驗程序控制良好，是傑出的科展作品。
 - **色彩偏好研究**：成功建立了一種新的客觀測試系統。該系統利用 DKL 色彩空間定義色彩，並透過測定感知閾值以**等敏感度標準定義顏色**，確保排除了敏感度因素影響喜好度判斷。
 - **認知心理研究**：有關背景音樂對閱讀表現影響的作品，其**文獻回顧清楚、假說明確，設計嚴謹，資料分析合宜**。

二、研究深度與機制探討的建議

評審鼓勵學生應在現象觀察之外，加強理論鋪陳、釐清因果關係，並深化機制探討：

評語類別	具體建議與要求	相關範例/作品類型	來源
理論與文獻鋪陳	關於決策行為（如出拳速度與意識的關聯），需要 更多文獻和推論過程 的鋪陳、探討。	人類決策行為（剪刀石頭布）研究	
客觀驗證	可考慮加入 腦波的測試 來區分決策行為是否帶有意識。	人類決策行為研究	
創新性與貢獻	建議 強調本研究的創新性 ，以及是否回答了 過往文獻尚不清楚的部分 ，以加強本研究在理論上的貢獻。	閱讀與認知研究	
機制假說	在探討生理因素（如棕色脂肪）如何影響焦慮行為時， 並沒有提出一套可能的機制假說 。	動物行為與生理機制研究	
解釋與推論	對於某些結論（如連結記憶在女性與男性組別呈現相似趨勢），應 給予合理的解釋 ，這顯示了文獻探討的必要性。	連結記憶研究	

三、實驗設計與數據分析的改進要求

為提升研究的嚴謹性和說服力，評審對實驗方法和統計處理提出了細節要求：

評語類別	具體建議與要求	相關範例/作品類型	來源
統計方法	應針對出拳的選項進行卡方檢定，而非僅與理論值比較進行 Z 檢定。	人類決策行為研究	
排除變因	需深入思考如何避免**身體感覺輸入 (somatic sensory input) **對動物決定轉向的影響。	鼠婦負趨光性研究	
數據量化	應將研究結果進行有效統計整理、數據量化與有效分析。例如，針對螞蟻「偷懶行為」的研究結果，仍未有量化數據為依據，僅為文字的描述，需要更科學性的實證數據才具說服力。	螞蟻行為研究	
統計深化	針對腦電波資料，除了進行跨組別比較，也可考慮以憂鬱程度進行相關分析，或進行頻譜分析，可能看見更多值得探究的結果。	閱讀與焦慮研究	
採樣與效力	許多不顯著的研究結果，建議可以探討是否與樣本數有關。	動物行為與生理機制研究	

四、跨領域與應用性考量

對於具有應用性質或跨領域特徵的作品，評審提出了關於實際應用場景和倫理的考量：

- **獨居老人監控系統** 針對利用機電系統建構監控獨居老人的智慧生活空間的研究，評審提出最大的疑慮在於獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內。這是社會科學的問題，但卻是計畫是否可被執行的關鍵。
- **人工智慧應用** 對於 AI 演算法（如 Minimax 及 Monte Carlo Tree Search）應用於梅花棋的研究，作品的貢獻主要在於實作這兩種行之有年的方法並應用於該棋類。
- **自動評分系統** 舞蹈自動評分作品中，電腦評分的公式權重很主觀，缺乏討論如何決定。且電腦評分與人類評分的相關度仍低（5-6 成），如何自動學習電腦評分公式以貼近人類裁判是可行的優化方向。
- **臨床應用限制** 測量的受試者若為健康族群，是否可應用到臨床上有憂鬱症狀的病人，值得商榷。
- **金融應用** 在金融投資策略的雙因子模型中，研究受限於所使用的軟體，權重設為整數，未必能找到真正最佳的因子組合。未來研究可考慮採用其他計算方式以提升模型的預測力和說服力。

台灣國際科展工程學科評語總整理

本資料根據來源文件，整理了台灣國際科展「工程學科」作品的綜合評語。評審委員肯定了學生在技術整合和實務應用上的表現，同時也對研究的理論深度、實驗嚴謹性與商業可行性提出了具體的建議。

台灣國際科展工程學科評語總整理

一、整體水準與優點

工程學科的作品普遍展現出高水準、多元性和高度的實務應用價值：

- **整體水準與範圍** 工程科作品研究題目多元而且具有新穎性，並兼具科學及工程之技術價值及應用潛力。作品的主題涵蓋機械加工、風力或太陽能發電、民生或工業智聯網、交通、消費民生等領域應用。

- **實作與整合能力** 作品完成度很高，在實作以及實驗部分大都依生活議題提出完整之應用科學與工程課題。多數學生能將建構機器人本體的機電整合技術和影像辨識與演算整合到一定水準（例如可識譜的吹笛機器人）。

- **學生表現** 學生們在研究過程與展示發表過程，都展現出積極努力的態度與傑出的團隊合作精神，並具備優異之表達及理解能力。整體成果能具體顯現國內工程學科領域之探究實作與創新自造教學的成效。

- **創新與實用性** 有作品探討無線傳電，能以簡單低成本的方法來改善傳輸效率不佳的問題，內容完整。開發可攜式眼球攝影 APP，構想具有創意，具有方便、普及度高等優勢，在實際應用上具有潛力。

二、實驗設計與數據分析的建議

評審強調工程作品在數據量化、理論模型應用及參數定義上的嚴謹性：

評語類別	具體建議與要求	相關範例/作品類型	來源
數據量化與統計	需針對數據結果進行 有效統計整理、數據量化與有效分析 。建議對機器人表現效能進行 量化評估與說明 ，如音高（頻率）和音長（時間或節拍）等相關指標。	吹笛機器人	
模型與理論整合	建議應導入 基礎數學模型 ，更易於理解致震和減震的機制（例如材料特性、機械特性等）。另可以 參考流體力學之理論結合三維模型 進行分析。	建物週邊界質減振、區域水流流場監測模組	
參數與變因控制	吹嘴與風箱之特性於音頻檢測與分析，應 明確說明時頻分析內容與標定圖形座標 。應對不同裝置特性與誤差有所了解與律定以利後續分析之應用。	吹笛機器人、區域水流流場監測模組	
數據轉換與比對	由於建物龐大，需縮尺度進行實驗， 原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應 ，建議有更完整的說明。應在 位移下進行數據比對 ，而非以差分計算速度（涉及位移量測）。	建物週邊界質減振、車輛防傾倒控制	
因果關係釐清	需說明 介電常數與本作品欲探討的關連性 ，以及**「精細度」與「流動性」的因果關連**。	水凝膠相關研究	

三、機制探討與應用深化要求

評審鼓勵學生不僅停留在功能實現，更要深入機制，並考量現實世界的應用限制：

- **功能驗證與優勢** 吹笛機器人可針對音強和音色進行優化，甚至可針對曲譜進行詮釋，有許多表現的層次可以開發。關於太陽蒸發器，實驗證實了薄膜在蒸發過程中的積極作用，且具有鹽分回溶特性，有助於延長使用壽命。

- **模型論述** 針對機器學習方法（如多任務機器學習），可加強此一方法之回顧並說明於樂譜辨識之優異性。

- **抗干擾性** 在電磁感應方面，後續可評估測試其他材質來代替軟鐵，或將電磁感應的磁力線設計成具有向性，以進一步減少能量損耗。
- **社會與可行性** 關於獨居老人監控系統，最大的疑慮在於獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內，這是本計畫是否可被執行的關鍵。
- **臨床應用限制** 在醫療診斷應用方面（如眼球攝影 APP），如能搭配醫師診斷做為佐證將更具說服力。瞳孔反應系統的時間解析度仍有改善的空間。
- **工程實務考量** 探討纜車振動時，共振破壞宜事先設計避免，一旦共振破壞發生，校正通常是來不及改變的。車輛動態的模擬應該在大規模、系統性探討中進行。

四、報告與研究流程建議

在報告的格式與完整性方面，評審也提出了幾項共通性建議：

- **實驗日誌** 應加強宣導實驗日誌的正確撰寫與詳實記錄之重要性，以增強研究成果之可信程度與智慧財產權之保障。
- **文獻回顧** 應多加強研究問題的定義以及相關文獻的探討。
- **創新性界定** 關於無線充電技術，由於市面上產品競爭性高，建議完整分析評估各設計間在工程面的優劣和商業可行性，更可清楚定位未來發展方向。
- **縮尺說明** 關於建物減振的研究，原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應，致震頻率的對應等，建議有更完整的說明。

台灣國際科展電腦科學科評語總整理

根據來源資料，以下是台灣國際科展「電腦科學與資訊工程科」的作品評語總整理。本學科作品在實作、應用及議題新穎性方面受到肯定，但在理論創新性、應用情境的完整度及數據分析的深入程度上，仍有進一步加強的空間。

台灣國際科展電腦科學與資訊工程科評語總整理

一、整體趨勢與作品優點

電腦科學與資訊工程科的作品普遍具有實務應用價值，且學生的實作與整合能力受到肯定：

- **議題與應用性：** 作品的主題多樣，通常是依據生活議題提出完整的應用科學與工程課題。許多研究涉及機器學習相關主題。
- **實作與整合能力：** 參展作品通常具有完整的實品成果。例如，開發可識譜的吹笛機器人，其機電整合技術和影像辨識與演算能力均能執行到一定水準，並進行整合。
- **新穎性與潛力：**
 - **低成本通訊：** 使用 LoRa 物聯網技術設計去中心化網路，具有實用性及完整度，理念是「人人皆為基地台，亦為客戶端」，可用於緊急救難呼叫、短文通訊、定位回報等。
 - **生物辨識：** 針對指靜脈辨識技術的應用和模型優化，因其高安全性、難以偽造且非接觸的特性，被認為適用於高風險或高保密性的醫療場合。

◦ **遊戲 AI 實作：** 有作品成功應用 Minimax 及 Monte Carlo Tree Search 兩種人工智慧演算法於**梅花棋**，貢獻主要在於實作與應用。

二、關鍵建議與改進方向

評審委員針對研究的深度、實作的嚴謹性以及未來發展性提出以下建議：

1. 研究理論與創新性不足：

◦ **演算法創新性：** 對於梅花棋的研究，使用的 Minimax 和 MCTS 屬於行之有年的方法，本作品的貢獻主要在於**實作**。未來可研究 Tuple Network 及 TD Learning 等相關知識，並實作出來。

◦ **學理機制：** 中學生在科學研究實作過程中，應多閱讀學理機制之相關文獻，以利於未來對全球科技產業的加值化體現。

◦ **論述邏輯性：** 學生普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，應加強如何用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響。

2. 應用場景與社會可行性：

◦ **獨居老人監控系統：** 最大的疑慮在於**獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內**，這是本計畫是否可被執行的**關鍵**。目前的成果仍落在機電整合層級，尚未實際佈建到生活空間，建議應「走完最後一里路」，確認系統在技術面的可行性。

◦ **實際挑戰：** 針對低成本通訊系統，在軟體的開發、功能加強，以及惡劣天氣環境的強韌性，在實際現場會碰到的問題宜在測試的環境去發現、去解決。

◦ **倫理與隱私：** 關於指靜脈辨識，建議探討是否將資料庫與指靜脈影像的醫療應用可能性進一步結合。

3. 數據量化與模型嚴謹性：

◦ 表演評分系統：

■ 電腦評分的公式權重很主觀，缺乏討論如何決定權重與公式的正確性。

■ 電腦評分與人類評分的**相關度仍低**（5-6 成），如何**自動學習**電腦評分公式，使之更接近人類裁判的評分結果，是可行的優化方向。

◦ **機器人效能評估：** 建議對機器人（如吹笛機器人）的表現效能進行**量化評估與說明**，如音高（頻率）和音長（時間或節拍）等相關指標。

◦ **統計分析：** 建議加強針對數據結果進行**有效統計整理、數據量化與有效分析**。

◦ **硬體限制：** 針對電子零件辨識系統，應進一步討論零件種類增加時對**模型辨識能力和運算效能**的影響。

4. 研究呈現與文獻回顧：

◦ **研究問題定義：** 應多加強**研究問題的定義**以及相關文獻的探討。

◦ **選題範疇：** 傳統的幾何、組合和數論方面的作品仍佔較大比例，題材有些侷限，期待未來在**選題**方面可以更開放更全面。

◦ **引用與格式：** 科展格式應統一，並建議規範「一開始未把研究問題／主題說明清楚」、「一開始未把過去別人的成果和本作品新結果得比較說明清楚」等問題。

台灣國際科展物理與天文學科評語總整理

根據來源資料，以下是台灣國際科展「物理與天文學科」歷年評語的綜合整理。評審委員肯定了該學科作品在研究廣度、實驗實作和數據分析的進步，但同時也對研究的深度、機制探討以及對數據物理意義的理解提出了持續改進的要求。

台灣國際科展物理與天文學科評語總整理

一、 整體水準與趨勢

物理與天文學科的作品在近年來整體水準不斷提升，且研究主題多元：

- **作品廣度與完整性：** 作品主題廣闊，涵蓋的物理課題廣泛，從流體動力學到天文現象均有涉及。作品的**完整性**，特別是在 2020 年，有**明顯的提升**。
- **研究熱忱與實作能力：** 參賽學生展現了對研究的熱忱。許多作品能以自製簡易儀器進行實作實驗。
- **報告清晰度：** 2024 年的作品在**解說的清晰度及整合性上**，也有明顯提升。

二、 研究範疇與亮點主題

該學科作品的題材多樣，且與時俱進，能夠探究新穎的課題：

- **物理學主題範例：** 包括高熵能源材料、奈米汽泡、微管道氣泡、雙質點圓周運動、全像攝影；黏滯摩擦運動、彗星離子尾、雙星運動、磁體運動、渦電流共振、骨牌能量釋放運動。
- **新穎材料與流體：** 有探究新穎材料的應用，以及流體物理的探討，並能往實用價值方向探索。
- **天文學主題範例：** 作品包括金屬含量對恆星氦燃的影響、星系交互作用對恆星形成速率的探討、天琴座變星組成等。

三、 深度與機制探討的建議

評審委員持續指出，在現象描述之外，對**物理機制**的深入理解和闡述是普遍需要加強的領域：

- **機制探索薄弱：** 雖然物理現象的描述深入詳盡，但**物理機制的探索**（特別是物理流體通道的調制）則較為薄弱。
- **理論學理加強：** 學生普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，應加強基礎學理與物理意義。
- **對數據物理內涵的了解：** 對於主控物理參數的選控，以及對數據物理內涵的了解，仍有加強空間。
- **新穎物理現象探討：** 應可再加強對新穎物理或現象的探討。

四、 實驗設計與數據分析要求

在實驗設計方面，學生雖已能廣泛應用數據分析，但精確度和嚴謹性仍需提高：

- **量化與函數回歸：** 許多作品的實驗豐富，能夠探討多項參數的影響，且能試著以物理函數回歸量測數據的作品顯著增多。
- **參數與範圍限制：** 作品的實驗數據讀取雖使用物理參數，但參數的範圍卻較侷限。
- **數據特性與代表性：** 唯部分作品對採用數據的特性與代表性較欠缺認識。
- **主控參數的選控：** 應持續優化對主控物理參數的選控。

台灣國際科展地球科學科評語總整理

根據來源資料中「地球與環境科學科」的評語，以下是台灣國際科展該學科作品的綜合整理。

台灣國際科展地球科學科評語總整理

一、 整體水準與研究趨勢

地球與環境科學科的作品普遍展現出優良的整體品質，且主題涵蓋了當前重要的全球性議題。

- **整體品質：** 2020 年台灣國際科學展覽會的地球與環境科學科，整體作品品質相當優良。

- **議題重要性：** 許多作品探討當前全球暖化環境下的海平面上升、海表面葉綠素、碳封存等重要議題。

- **實務應用：** 也有探討網取霧、水庫水力漩流排淤等對裨益環境有關的實作科展作品。

- **本土關注：** 對本土極端天氣和氣候，例如極端寒流、午後熱對流等議題，也有所關注。

二、 研究方法與創新性優點

評審特別肯定學生運用進階的數學分析工具，並在複雜現象的探討中展現出創新觀點。

- **分析工具應用：** 有作品善用小波分析 (wavelet analysis)、經驗正交函數 (EOF) 以及 快速傅立葉轉換 (FFT) 等數學分析工具。

- **創新觀點：** 研究釐清了海平面上升除了全球暖化之趨勢外，還深受聖嬰太平洋十年際震盪等自然氣候變異之影響，展現極具創新之研究觀點，相當吸引人。

三、 深度探討與學理機制建議

評審建議在部分研究中，需要更深入地探討物理機制和數據的解讀，以增強論述的嚴謹性：

- **機制與交互作用：**

- 針對如颱風冷水坑等議題，應多說明冷水坑發生之機制。

- 可進一步探討颱風的環流與雲雨的作用。

- 應深入探討環境因子對生態的影響，以及生物與環境特性間是否存在交互作用。

- **理論與數據處理嚴謹性：**

- 針對能量收支分析，應注意熱量或能量在不同方向上之傳輸討論與合成時，向量與純量合成之差異。

- 熱傳導與熱量平流傳送之差異應有進一步之說明。

- 熱量通量之輻合輻散與能量收支可以進一步分析探討。

- 在分析水氣參數時，如相對濕度、比濕、混合比等，應清楚了解其意義與差異。

- **新觀點缺乏：** 部分作品在了解海洋能源之基本資料分析後，結論大致與過去之調查或分析結果一致，較欠缺新的觀點或新發現。

- **縮尺問題：** 針對需要縮尺進行實驗的課題（例如建物減振，此雖為工程學，但與地球物理相關），原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應，以及致震頻率的對應等，建議有更完整的說明。

台灣國際科展環境工程學科評語總整理

根據您對「台灣國際科展環境工程學科評語」的查詢，以下是從來源資料中整理出的綜合評語和建議。環境工程學科的作品通常聚焦於環境保護、資源永續利用、污染防治和綠色能源等實務議題。

台灣國際科展環境工程學科評語總整理

一、 整體水準與優點

環境工程學科的作品普遍展現出高度的實用性、新穎性，並能將工程技術應用於解決社會及環境問題：

- **議題聚焦與價值** 參賽作品涵蓋了能源/碳排研究、環境污染物（如染料或柴油）處理、氮氮資源循環、廢棄物再利用（如炭化稻殼電池、香灰）等。
- **實務應用性** 許多作品依據生活議題提出完整的應用科學與工程課題。例如，利用翅音誘捕蚊蟲的研究，報告說明清楚，圖表繪製用心，研究紀錄豐富完整，未來之實際應用值得期待。
- **材料創新** 有作品成功以 PVB-TiO₂ 海綿提升柴油降解率，顯示出對提升柴油降解率有顯著效果。

二、 研究深度與機制探討建議

評審委員強調研究不能僅止於功能實現，必須深入探討其背後的化學、物理或生物機制：

- **機制釐清** 在材料應用方面（如二硫化錫觸媒移除染料），研究應進一步討論染料移除是物理吸附或是化學分解，以使研究成果更有應用價值。
- **因果關係與原理** 對於基因序列預測代謝路徑或生態功能性的論述，學生應設法清楚了解背後的原理並支持其論述，最好需進一步實驗驗證其功能表現。
- **理論與數據驗證** 在微生物與環境因子（如潮間帶微生物研究）的議題中，目前僅能從基於 16S 豐度的預測資料進行推論，未來應以實際環境樣本的多元基因體資訊進行生態功能的驗證。
- **優化條件** 針對氮氮資源循環的研究，應針對不同的操作條件進行優化，以提高電化學還原反應效率與選擇性。

三、 實驗設計與數據嚴謹性建議

為增強研究成果的可信度與實用性，評審對實驗的嚴謹性提出了多項建議：

- **回收與再利用數據** 針對材料回收部分（如共聚物的吸附應用），建議進一步提供更多實驗數據與結果，例如回收效率、再利用次數對吸附能力的影響等，以全面展現材料的實用性。
- **實證數據支持** 針對炭化稻殼/鋁電池的研究，雖然作者嘗試製作可充電的紙碳電池，但過往參考作品多未提及電流的實測狀況，且皆未能充電或效益太差。
- **樣本與數據量化** 針對某些實驗結果，建議加強宣導實驗日誌的正確撰寫與詳實記錄之重要性，以增強研究成果之可信程度。

四、應用性、社會考量與文獻引用

環境工程作品通常具有高度的社會應用性，因此在實務和倫理層面也受到檢視：

- **社會可行性** 針對利用機電系統建構監控獨居老人的智慧生活空間的研究，評審提出最大的疑慮在於獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內，這是本計畫是否可被執行的關鍵。
- **場域驗證** 針對 3D 列印香灰產品的碳捕獲效能研究，建議可進行不同場域環境之實際驗證，將更能符合環保永續發展之應用價值。
- **文獻廣度** 文獻回顧應延伸至其它國外文獻，使背景討論更加完整。
- **創新性說明** 若研究成果與過往文獻相似，則較無創新性。例如，利用羽毛水解物當植物生長劑已是商業化的產品，本作品的創新處，需要說明。